

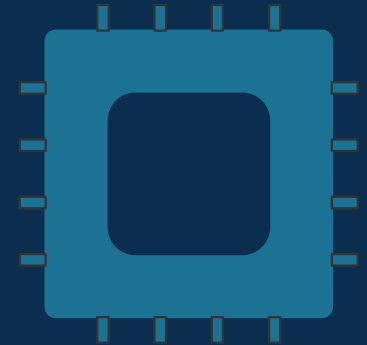
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS · Profesor\_ Ezequiel Llarena Borges

# Introducción a la arquitectura Intel®

Procesadores, chipsets y componentes de un sistema microinformático moderno

---

*Basado en el white paper "Introduction to Intel® Architecture" (Intel, 2014)*



# ¿Qué es la arquitectura Intel®?

Es el conjunto de microprocesadores y hardware de soporte que forma la base de muchos tipos de sistemas informáticos: desde PCs de sobremesa hasta sistemas industriales, automóviles, robots o dispositivos médicos.

Aunque el concepto es sencillo, entender cómo se comunican sus componentes (procesador, memoria, periféricos) es clave para el montaje, la configuración y el mantenimiento de un equipo.

## SECTORES DONDE SE USA

- Informática personal y servidores
- Industria y automatización
- Robótica
- Automoción
- Redes y comunicaciones
- Electrónica de consumo

MÁS DE 50 AÑOS DE EVOLUCIÓN

# Breve historia de la arquitectura x86

1971



## Intel 4004

Primer microprocesador de Intel: 8 bits, el origen de toda la familia.

1978-99



## Serie x86

8086, 80386, 80486... el nombre "x86" viene de estos números de referencia.

1993



## Nombres comerciales

Llegan Pentium®, Celeron®, y después Core™ y Atom™.

Hoy



## 32/64 bits, multinúcleo

Varios núcleos, cachés integradas, cifrado y gestión de energía de serie.

# Compatibilidad hacia atrás

Cada nueva generación de procesadores Intel® es un superconjunto de la anterior: mantiene todo lo que ya funcionaba y añade funciones nuevas.



## El software antiguo sigue funcionando

Un programa escrito para un chip anterior funciona en el nuevo sin cambios.



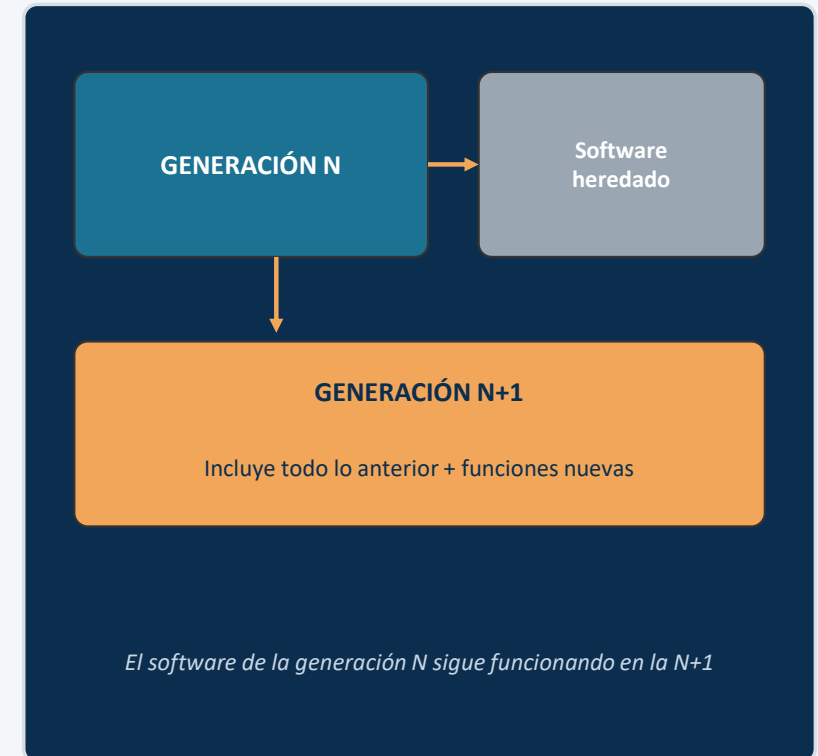
## Se reutiliza el conocimiento y las herramientas

Los equipos de desarrollo no parten de cero en cada generación.



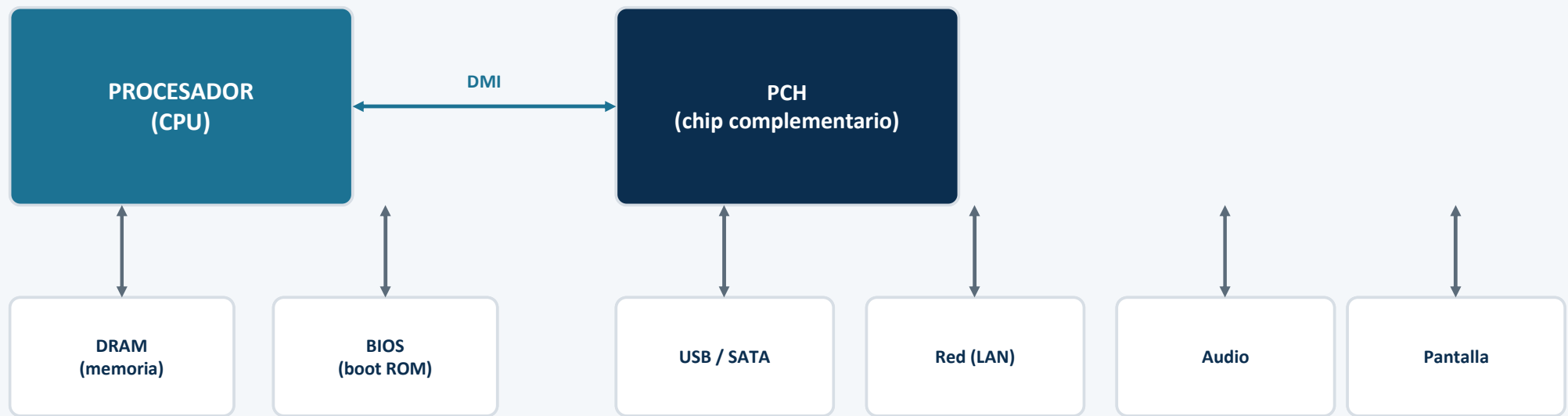
## Se protege la inversión en tiempo y talento

Migrar a hardware nuevo no obliga a rehacer el software.



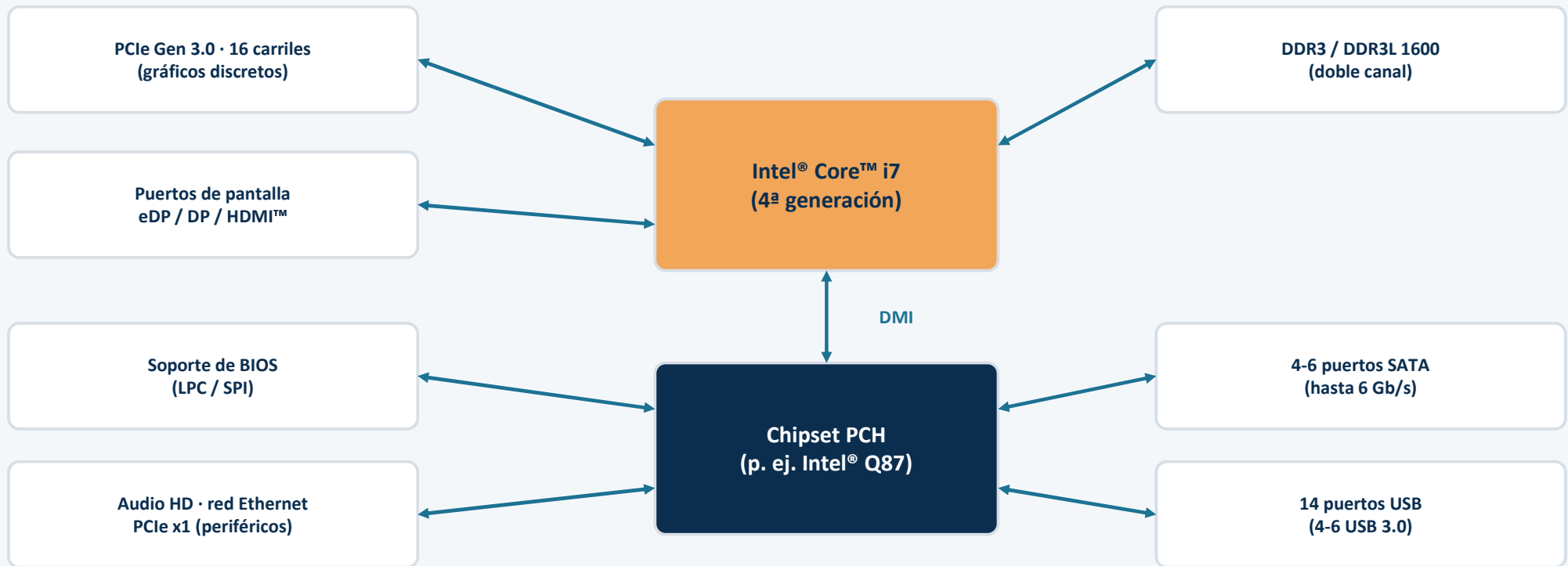
# Las dos piezas clave de todo sistema

Salvo excepciones, el procesador nunca trabaja solo: se apoya en un chip complementario llamado Platform Controller Hub (PCH), que aporta los controladores de E/S.



*El procesador se conecta a la memoria y (en sistemas de gama alta) a los gráficos; el PCH aporta USB, SATA, red, audio y el soporte de BIOS.*

# Sistema basado en Intel® Core™ i7



Configuración de gama alta: máximo rendimiento y capacidad de expansión (basado en la Figura 1 del documento original).

# Características del procesador Core™ i7



## 4 núcleos independientes

Cuatro CPUs completas dentro de un mismo chip, capaces de trabajar en paralelo.



## Multihilo por núcleo (SMT)

Cada núcleo atiende 2 hilos: el sistema operativo ve 8 CPUs lógicas de 64 bits.



## Controlador DDR3 integrado

El propio procesador gestiona la memoria RAM, con doble canal.



## Cachés L1, L2 y L3

Cada núcleo tiene su caché L1/L2 privada; la L3 se comparte entre todos.



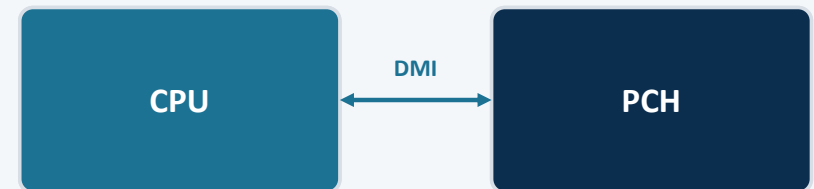
## Conexión DMI al PCH

Enlace de alta velocidad dedicado a comunicar el procesador con el chip complementario.

## ¿Qué es el DMI (Direct Media Interface)?

Es el nombre del enlace de alta velocidad y punto a punto entre el procesador y su chip complementario (el PCH). A diferencia de otros enlaces internos, el DMI conecta únicamente dos chips: un procesador y un PCH.

Se implementa como 4 enlaces serie con señalización diferencial (“carriles” de transmisión y recepción), e incorpora un sistema de prioridades para repartir el ancho de banda entre PCIe, audio, SATA y USB.



**2,5 mil millones  
de transferencias/seg.**

por cada uno de los 2 carriles unidireccionales (hasta 5 GT/s en DMI 2.0)



# Platform Controller Hub (PCH)

Dispositivo altamente integrado que aporta las funciones e interfaces de valor que necesita un sistema de gama media o alta. Se conecta directamente al DMI del procesador sin ingeniería adicional.



## Controlador de mem. y gráficos

Gestiona varios bancos de DRAM y puede controlar múltiples pantallas.



## USB y SATA

Varias interfaces USB y controlador SATA para discos y otros medios.



## Red y audio

Puerto LAN Ethernet y audio de alta definición integrados.



## Seguridad y control

Virtualización (VT), antirrobo (AT) y ejecución confiable (TXT).

# Interfaces de E/S que aporta el PCH



## PCIe

Interfaz de mayor ancho de banda; conecta tarjetas gráficas y expansiones de alta velocidad.



## SATA

Estándar para discos duros y unidades ópticas, con velocidades de hasta 6 Gb/s.



## USB

Conexión universal para periféricos: USB 2.0 de alta velocidad y USB 3.0 superrápido.



## LPC

Interfaz sencilla de pocos pines para dispositivos lentos (teclado, ratón PS/2).



## SPI

Interfaz serie usada para conectar la memoria flash que contiene la BIOS.

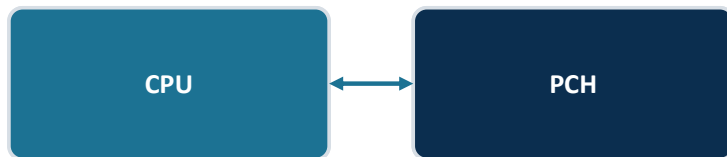


## GPIO

Pines de propósito general configurables, útiles para interrupciones o eventos de despertar.

## Intel® Atom™: sistema en un solo chip (SoC)

### SISTEMA CORE™ I7



2 chips: más expansión y rendimiento, pensado para equipos de sobremesa/servidor

### SISTEMA ATOM™ (SoC)



1 solo chip: incluye controlador de memoria, PCIe, USB, reloj y gestión del sistema

*Ideal para sistemas embebidos: tamaño reducido, bajo consumo y coste ajustado — sin necesitar chip complementario.*

# La BIOS: el primer programa que se ejecuta

## 1. Configuración inicial

Ajusta registros y componentes según el hardware real de la placa.

## 2. Detección de memoria

Determina el tipo y la cantidad de RAM instalada.

## 3. Fase de descubrimiento

Localiza y configura el resto de dispositivos conectados.

## 4. Entrega el control

Una vez todo está listo, cede el control al sistema operativo.

*Se almacena en una memoria de arranque (boot ROM); hoy muchos sistemas usan un firmware compatible con UEFI.*

PARA CONSULTAR DURANTE EL CURSO

# Glosario rápido de siglas

## BIOS

Basic Input/Output System — memoria de arranque

## DMI

Direct Media Interface — enlace CPU–PCH

## PCH

Platform Controller Hub — chip complementario

## DDR3

Estándar de memoria RAM de alta velocidad

## PCIe

PCI Express — bus de expansión de alta velocidad

## SATA

Serial ATA — interfaz de discos

## USB

Universal Serial Bus — conexión de periféricos

## SoC

System on a Chip — todo integrado en un chip

## CONCLUSIÓN

# Por qué nos importa esto en MME

1

Al montar un equipo elegís procesador y placa base compatibles: la placa integra el PCH y define qué memoria, puertos SATA y USB tendréis disponibles.

2

Entender el DMI y el PCH ayuda a interpretar las especificaciones de una placa base y a diagnosticar problemas de conectividad.

3

Saber qué hace la BIOS es imprescindible para configurar el arranque, la memoria o el orden de los dispositivos.